INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 9° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

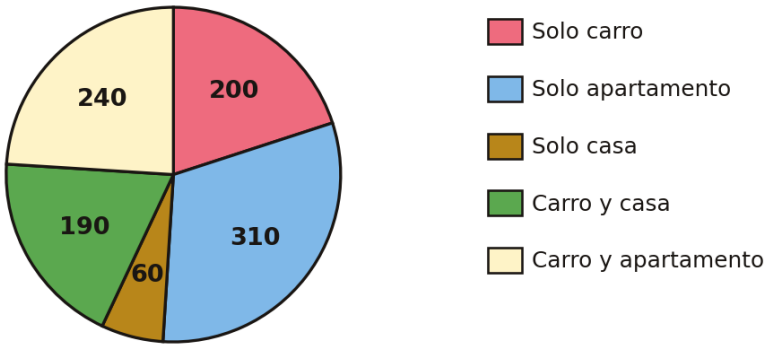
1 Los estudiantes de noveno reunieron tapas plásticas para una campaña de reciclaje y las guardaron en una caneca. Cada tapa es azul o verde, es de rosca o de presión, y viene de una botella pequeña o de una botella grande. La tabla indica cuántas tapas hay de cada tipo.

Color	Botella	De rosca	De presión
Azul	Pequeña	14	9
Azul	Grande	7	22
Verde	Pequeña	18	12
Verde	Grande	13	6

Si se saca una tapa al azar de la caneca, ¿cuáles de las siguientes tapas tienen la **misma** probabilidad de salir?

A. Una tapa azul de presión y una tapa verde de rosca.
B. Una tapa azul de botella pequeña y de presión, y una tapa verde de botella grande y de rosca.
C. Una tapa azul de rosca y una tapa verde de presión.
D. Una tapa azul de botella grande y de rosca, y una tapa verde de botella pequeña y de presión.

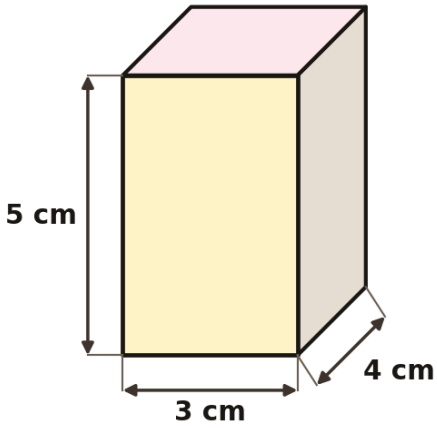
2 Se preguntó a 1.000 personas por los bienes que tienen y el gráfico recoge cuántas hay en cada grupo.



Al tomar una de esas personas al azar, ¿qué probabilidad hay de que tenga carro y nada más?

A. 8/10
B. 63/100
C. 43/100
D. 2/10

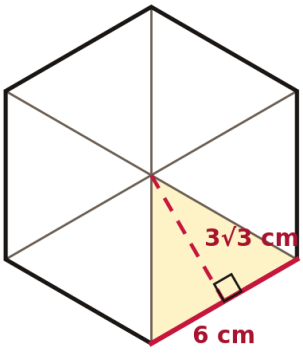
3 La profesora dejó escrita en el tablero esta frase con un espacio en blanco: «al multiplicar 3 cm × 4 cm × 5 cm se obtiene que el volumen de la pieza de madera es 60 ___».



¿Qué unidad debe escribir Sofía en el espacio en blanco?

A. 60 cm
B. 60 cm^2
C. 60 cm^3
D. 60 cm^4

4 Para el piso de un quiosco se usarán losetas de seis lados iguales. La imagen muestra una loseta partida en 6 triángulos iguales; cada triángulo tiene base 6 cm y altura $3\sqrt{3}$ cm.



El área de la loseta se obtiene multiplicando por seis el área de uno de esos triángulos. ¿Cuánto mide el área de la loseta?

A. $9\sqrt{3}$ cm^2
B. $45\sqrt{3}$ cm^2
C. $54\sqrt{3}$ cm^2
D. $108\sqrt{3}$ cm^2

5 Marcela tiene **480.000 pesos** ahorrados y cada semana retira **60.000 pesos** para sus gastos. Si **y** representa el dinero que le queda y **x** el número de semanas transcurridas, ¿cuál de las siguientes ecuaciones le permite saber en qué semana se quedará sin dinero?

A. y = 60.000 x + 480.000

B. y = 480.000 x - 60.000

C. y = 420.000 - x

D. y = 480.000 - 60.000 x

6 En una fábrica de calzado, la talla que más se repite entre los empleados es la 38.

¿Cuál de estas tablas puede corresponder a las tallas de esa fábrica?

A.

Talla	N.º de personas
37	4
38	2
40	1

B.

Talla	N.º de personas
37	2
38	5
40	3

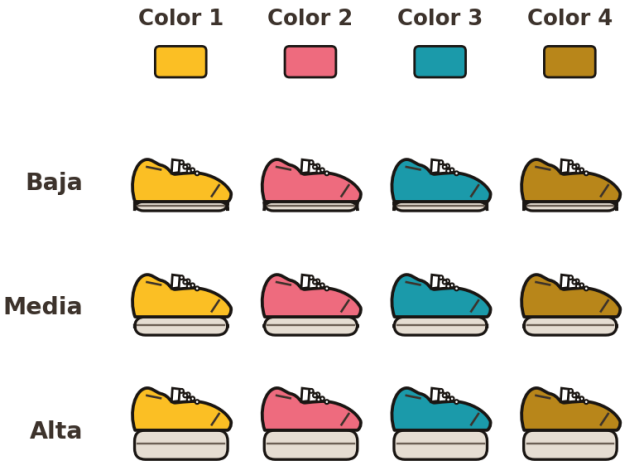
C.

Talla	N.º de personas
37	3
38	4
40	4

D.

Talla	N.º de personas
37	5
38	1
40	3

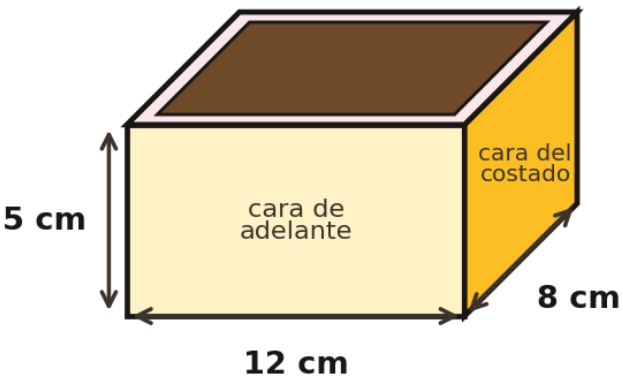
7 Una zapatería exhibe en su vitrina los 12 modelos que le quedan en bodega: cada modelo combina uno de los cuatro colores de cuero disponibles con una de las tres alturas de plataforma, baja, media o alta, tal como aparece en la imagen.



Entre los clientes del sábado se rifa uno de esos 12 modelos, tomado al azar. ¿Cuál de los siguientes resultados tiene una probabilidad de 1/3?

A. Que el modelo rifado lleve plataforma media.
B. Que el modelo rifado sea del color 2 o del color 4.
C. Que el modelo rifado sea del color 3 con plataforma alta.
D. Que el modelo rifado lleve plataforma baja o plataforma alta.

8 Una carpintería vende cajas organizadoras con la forma y las dimensiones que muestra la imagen. A cada caja le pegan una ficha con cuatro de sus atributos, pero en la última tanda la impresora dejó en blanco cómo se llaman dos de ellos.



¿Cuál de las siguientes fichas nombra **correctamente** los cuatro atributos?

A.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Área de la cara de adelante	60 cm^2
Volumen de la caja	480 cm^3
Perímetro de la base	40 cm

B.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Peso de la caja	480 cm^3
Área de la cara de adelante	60 cm^2
Perímetro de la base	40 cm

C.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Precio de la caja	480 cm^3
Área de la cara de adelante	60 cm^2
Peso de la base	40 cm

D.

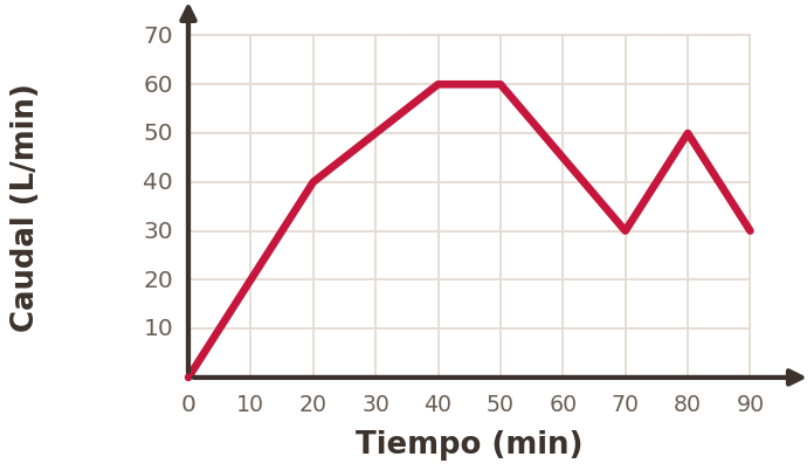
Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Área de la cara de adelante	60 cm^2
Área total de la caja	480 cm^3
Perímetro de la base	40 cm

9 En una fábrica de velas, cada molde se llena con 720 gramos de cera derretida. Como cada vela consume c gramos, de un solo molde salen 720/c velas.

¿Cuál expresión permite saber cuántas velas se obtienen al vaciar 45 moldes?

A. 720/c× 45
B. 720/c
C. 45×c/720
D. 720/45

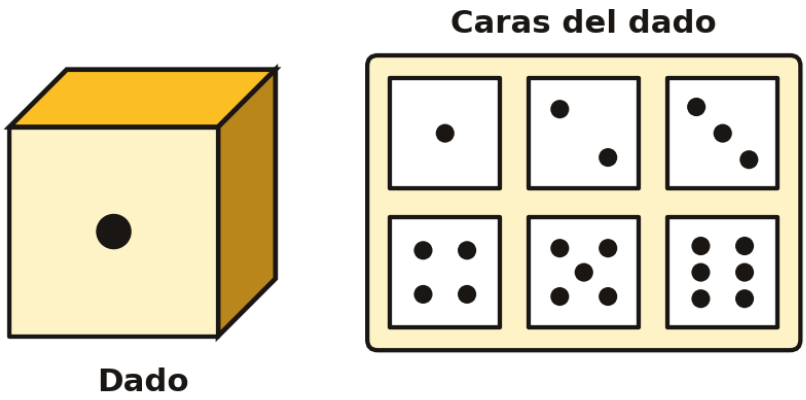
10 El tablero de una bomba de riego registró el caudal de agua, en litros por minuto, a lo largo de los 90 minutos que estuvo encendida.



¿Cuál fue el caudal más alto que alcanzó la bomba?

A. 30 (L)/(min)
B. 40 (L)/(min)
C. 50 (L)/(min)
D. 60 (L)/(min)

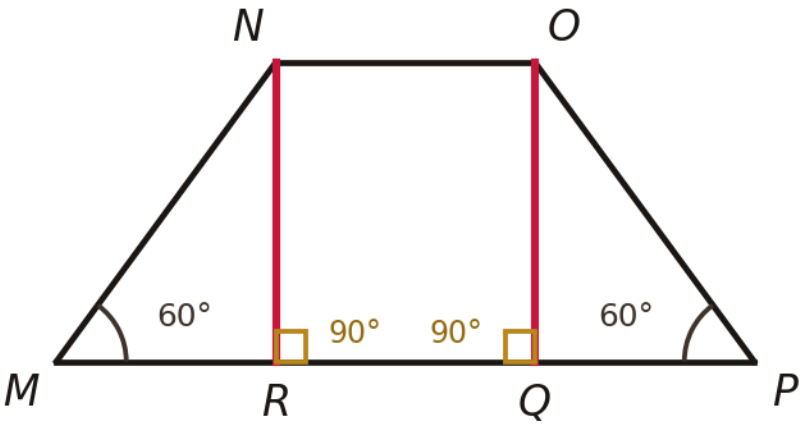
11 Sofía lanza una sola vez un dado corriente de seis caras. Gana únicamente si sale un 6.



¿Qué se puede afirmar con certeza sobre ese juego?

A. Hay menos posibilidades de que Sofía pierda que de que gane.
B. Hay más posibilidades de que Sofía gane que de que obtenga un número par.
C. Hay más posibilidades de que Sofía pierda que de que gane.
D. Hay menos posibilidades de que Sofía pierda que de que obtenga un número impar.

12 La imagen representa una vista de una estructura. Los segmentos NR y OQ forman ángulo recto con la base MP, como señalan las marcas de 90°.



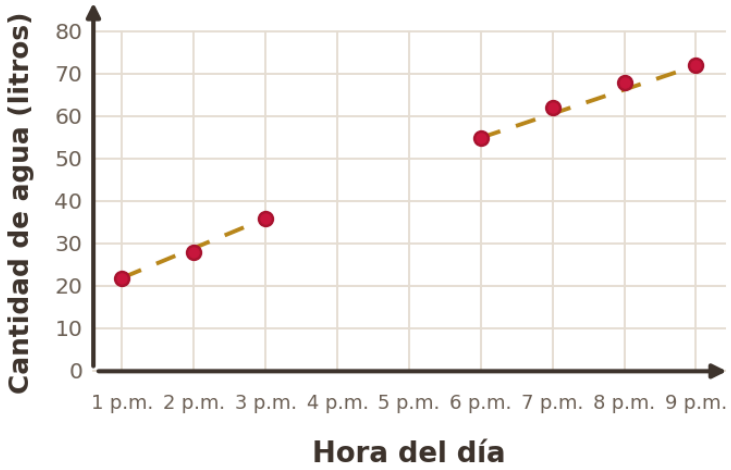
¿Qué par de segmentos resulta ser paralelo entre sí?

A. Los segmentos MP y NR.
B. Los segmentos OP y PM.
C. Los segmentos NR y OQ.
D. Los segmentos MN y OP.

13 En una promoción, por cada **4 láminas** que un cliente compra recibe **12 cromos** de regalo, en proporción directa. ¿Cuántos cromos recibe un cliente que compra **7 láminas**?

A. 3
B. 12
C. 28
D. 21

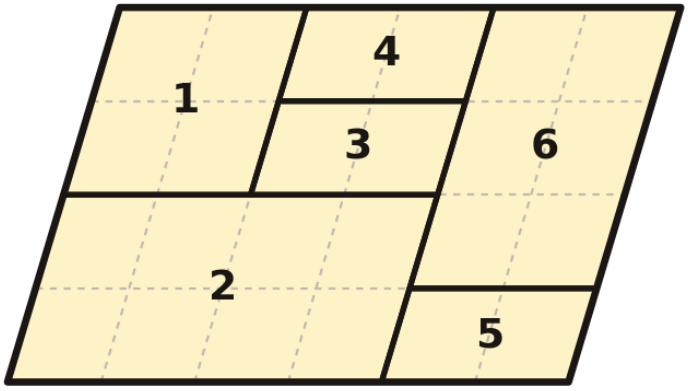
14 En una finca, una bomba solar sube agua a la alberca. Un medidor anota cuántos litros hay en la alberca a algunas horas del día, pero entre las 3 p.m. y las 6 p.m. estuvo apagado y no dejó registro.



Teniendo en cuenta la **tendencia** de los datos anotados, ¿cuál valor es el más cercano a la cantidad de agua que había a las **4 p.m.**?

A. 72 litros.
B. 45 litros.
C. 55 litros.
D. 22 litros.

15 En el salón comunal del barrio van a instalar tapete nuevo y necesitan calcular cuánto material comprar. El croquis del salón, repartido en zonas numeradas, aparece en la imagen.



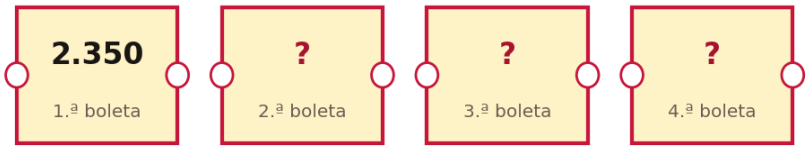
¿Cuál procedimiento permite hallar el área de todo el salón?

A. Sumar las áreas de las zonas 4, 5 y 6 y multiplicar ese total por dos, tomándolas como la mitad.
B. Hallar el área de la zona 3 y multiplicarla por tres, tomándola como la tercera parte.
C. Hallar el área de la zona 2 y multiplicarla por seis, que es el número de zonas.
D. Hallar el área de una celda de la cuadrícula punteada y multiplicarla por el total de celdas.

16 El número de bacterias de un cultivo después de **t** horas está dado por la expresión $\mathbf{500\times 3^{t}}$. ¿Qué representa el número **3** en esa expresión?

A. El número de bacterias que hay en la última hora.
B. Que cada hora el número de bacterias se triplica respecto a la hora anterior.
C. El número de bacterias que hay en la tercera hora.
D. Que cada hora el número de bacterias se reduce a la tercera parte.

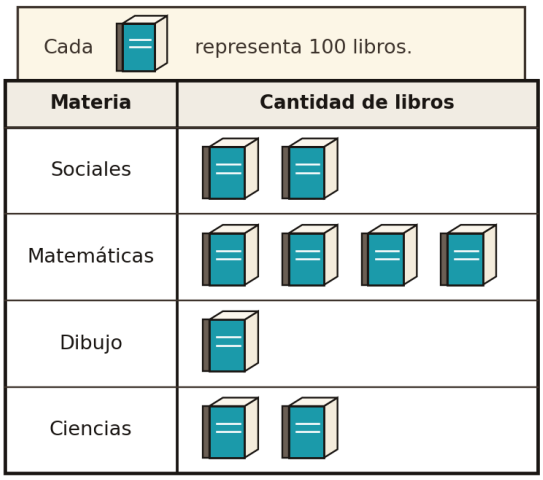
17 Valeria, Tomás, Ingrid y Óscar compraron, en ese orden, su entrada para un concierto en el teatro municipal. La taquilla entrega cada boleta con un número **50** unidades mayor que el de la anterior. La imagen muestra el orden de compra y el número que salió en la primera.



¿Qué número tiene la boleta de Óscar, que compró de último?

A. 2.400
B. 2.450
C. 2.650
D. 2.500

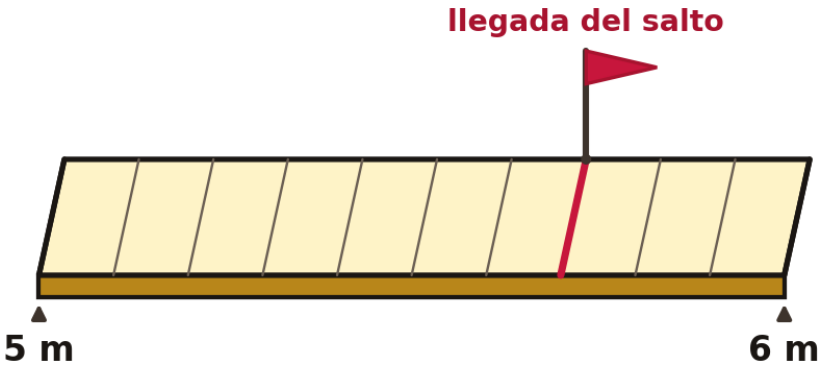
18 El pictograma indica cuántos libros de cada materia hay en la biblioteca del colegio. Cada libro dibujado equivale a 100 libros.



Si se toma un libro al azar del estante, ¿de qué materia es más posible que sea?

A. Ciencias.
B. Sociales.
C. Dibujo.
D. Matemáticas.

19 En una exhibición de bicicrós, Camilo bajó por una rampa y cayó sobre la zona de aterrizaje, que está graduada en metros. El tramo que va de los **5 m** a los **6 m** aparece dividido en partes iguales y una banderita marca la llegada del salto de Camilo.



¿A qué distancia de la rampa cayó Camilo?

A. 5,07 m
B. 5,3 m
C. 6,3 m
D. 5,7 m

20 El club de ajedrez del colegio tiene seis integrantes: Ana, Beto, Carla, Diana, Esteban y Felipe. Para escoger quién viajará al torneo intercolegiado, el entrenador guarda en una bolsa seis balotas idénticas, una por cada integrante, y saca una sin mirar.

¿Qué probabilidad tiene Diana de resultar elegida?

A. 1/2
B. 1/4
C. 1/5
D. 1/6

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.